

Ayudantía 5

Profesor: Gonzalo Flores G.

Ayudante: Juan I. Riquelme

P1.- -

- a) Calcule el único polinomio que interpola los puntos $(0, 4)$, $(1, 0)$, $(2, 36)$ y exprese el resultado en la forma

$$p(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0.$$

- b) Si al apartado anterior le incluimos los puntos $(-2, 36)$ y $(-1, 0)$, calcule el polinomio resultante.

- c) Utilizando los mismos 5 puntos

$$(0, 4), \quad (-2, 36), \quad (1, 0), \quad (2, 36), \quad (-1, 0),$$

muestre que el resultado es el mismo polinomio obtenido anteriormente, utilizando el método de diferencias divididas de Newton.

P2.- Dada la función:

$$f(x) = \sin(2x^2 - 3x) + e^x$$

Use diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás para $O(h)$, y diferencia finita centrada para $O(h^2)$ para aproximar la primera derivada de la función. Evalúe la derivada en $x = 3$, 25 usando un paso arbitrario y compare sus resultados.

P3.- Obtener el polinomio de interpolación usando la fórmula de interpolación de Newton en diferencias divididas con los datos de la tabla que aparece en continuación, e interpolar en el punto $x = 5$:

x_i	4	-4	7	6	2
$f(x_i)$	278	-242	1430	908	40

P4.- Sea: $f(x) = \ln(1+x)$. Usando Interpolación de Newton con diferencias divididas, calcule con un paso $h = 1/3$ y considerado el intervalo hasta 1, cuatro puntos equiespaciados. Construya el polinomio interpolador, escriba el polinomio en forma de Newton y compare el valor aproximado en $x = 0, 3$.

Proposición 1 (Diferencias finitas.) *Las aproximaciones más utilizadas para $f'(x)$ son*

$$\begin{aligned} D_h^+ f(x) &= \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, & \text{progresiva,} \\ D_h^- f(x) &= \frac{f(x) - f(x-h)}{h}, & \text{regresiva,} \\ D_h^0 f(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, & \text{centrada.} \end{aligned}$$

Proposición 2 (Orden de los errores.) *Las expansiones de Taylor permiten obtener*

$$\begin{aligned} D_h^+ f(x) &= f'(x) + \frac{h}{2} f''(x) + O(h^2), \\ D_h^- f(x) &= f'(x) - \frac{h}{2} f''(x) + O(h^2), \\ D_h^0 f(x) &= f'(x) + \frac{h^2}{6} f^{(3)}(x) + O(h^4). \end{aligned}$$

Por tanto, las diferencias progresiva y regresiva tienen error $O(h)$, mientras que la diferencia centrada tiene error $O(h^2)$.

Definición 1 (Error absoluto y relativo.). Si v es el valor exacto y $\tilde{v}$ su aproximación, entonces

$$E_{\text{abs}} = |v - \tilde{v}|, \quad E_{\text{rel}} = \frac{|v - \tilde{v}|}{|v|},$$

siempre que $v \neq 0$. El error relativo porcentual es

$$E_{\text{rel}}(\%) = 100 \frac{|v - \tilde{v}|}{|v|}.$$

Definición 2. *Dados $n+1$ puntos con nodos distintos,*

$$(x_0, f(x_0)), \dots, (x_n, f(x_n)),$$

existe un único polinomio p_n de grado menor o igual que n tal que

$$p_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Definición 3 (Diferencias divididas). *Las diferencias divididas de orden cero son*

$$f[x_i] = f(x_i).$$

Las de primer orden se calculan mediante

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

En general,

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Definición 4. *Los puntos son equiespaciados si*

$$x_i = x_0 + ih.$$

Por ejemplo, en $[0, 1]$ con $h = \frac{1}{3}$, los cuatro puntos son

$$0, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{2}{3}, \quad 1.$$

Definición 5 (Polinomio de Newton). El polinomio interpolador de Newton es

$$\begin{aligned} p_n(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ &\quad + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j). \end{aligned}$$

Para cinco puntos:

$$\begin{aligned} p_4(x) = & f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ & + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3). \end{aligned}$$

Ejercicios Propuestos

P5.- -

- a) Utilizando el método de Lagrange calcule el único polinomio de grado menor o igual que tres que interpola los siguientes puntos

$$(2, -10), (-6, -50), (-4, -16) \quad \text{y} \quad (-3, -5).$$

- b) Calcule el polinomio que interpola los siguientes puntos

$$(-1, 15), (1, -1), (0, 5), (2, -3), (3, -1) \quad \text{y} \quad (4, 5)$$

utilizando el método de diferencias divididas de Newton.

P6.-

- Dada una tabla de datos. Queremos buscar una aproximación del valor $f(0.35)$. Para obtener la aproximación se debe construir el polinomio interpolador.

x	0.2	0.3	0.35	0.4	0.5
$f(x)$	3.2	3.3	?	3.4	4.5

- a) Construir el polinomio interpolador según el método de Lagrange. (Forma de Lagrange.)
b) Construir el polinomio interpolador según el método de Newton. (Forma de Newton.)
c) Para verificar a) y b) evaluar ambas formas del polinomio interpolador en los puntos $x = 0.2$ y $x = 0.4$. Luego evaluar ambas en el punto $x = 0.35$.

P7.-

- Utilice interpolación parabólica para determinar la ecuación de la parábola

$$y = ax^2 + bx + c$$

que pasa por los siguientes tres puntos no alineados:

$$A(1, 2), \quad B(3, 6), \quad C(4, 11).$$